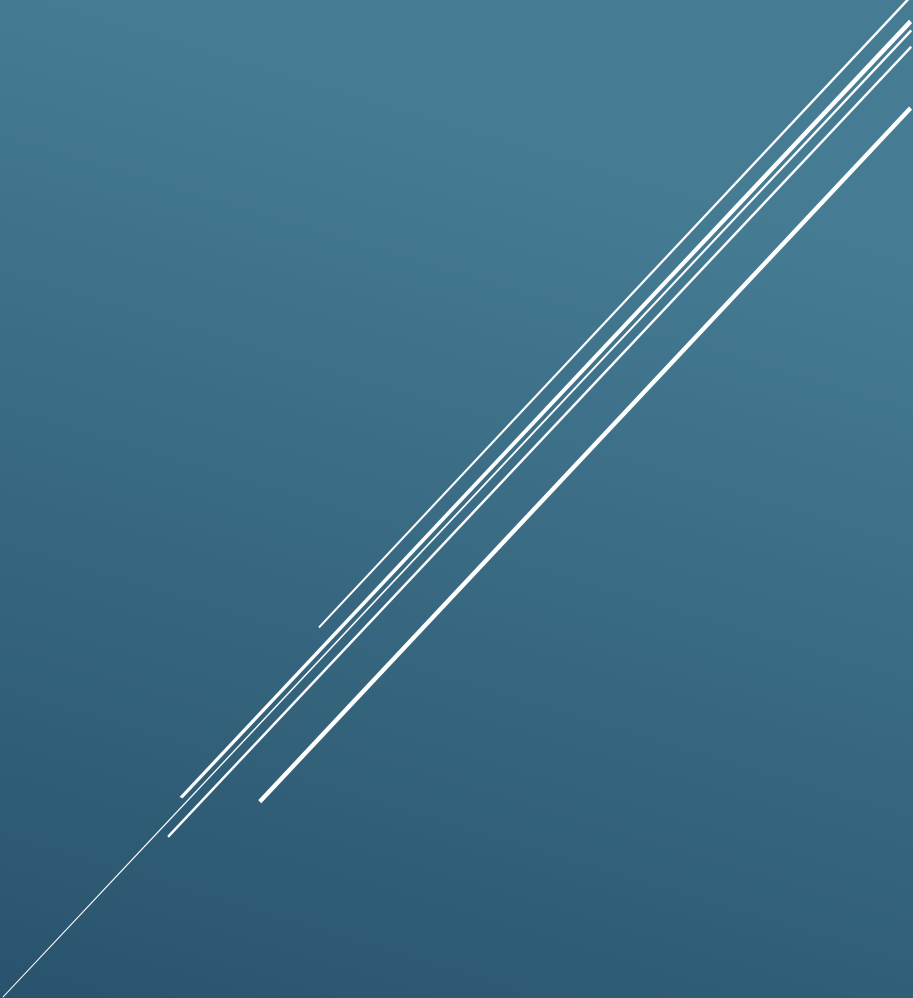




SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO PARA ONE HEALTH

Trabalho prático 1 – Sistemas Distribuídos

André Marques al 81545

Pedro Vieira al 81302

Tiago Ribeiro al 81175

Índice

Introdução.....	3
Arquitetura de Sistema.....	3
Protocolo de Comunicação.....	4
Implementação	5
Conclusão.....	5

Introdução

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema distribuído para monitorização ambiental urbana, enquadrado no paradigma *One Health*, que estabelece a relação entre a saúde humana, animal e ambiental.

A solução implementada simula uma infraestrutura composta por sensores distribuídos pela cidade, responsáveis pela recolha de dados ambientais (temperatura, humidade, ruído, qualidade do ar, entre outros), os quais são enviados para uma entidade intermédia (Gateway) e posteriormente encaminhados para um servidor central.

O sistema desenvolvido permite não só o envio de medições ambientais, mas também o envio de streams de vídeo, simulando cenários reais de monitorização urbana inteligente.

Arquitetura de Sistema

A arquitetura do sistema é composta por três entidades principais:

SENSOR

O Sensor é responsável por:

- Recolher dados ambientais simulados
- Enviar medições para o Gateway
- Enviar heartbeat periódico

- Iniciar transmissão de vídeo

Cada sensor:

- Identifica-se com um ID único
- Pode enviar múltiplos tipos de dados

GATEWAY

O Gateway funciona como intermediário entre sensores e servidor, sendo responsável por:

- Validar sensores com base em ficheiros CSV
- Receber e validar dados
- Atualizar estado dos sensores (heartbeat)
- Encaminhar dados para o servidor
- Processar streams de vídeo (edge processing)

Além disso, suporta múltiplos sensores em simultâneo, garantindo consistência através de mecanismos de sincronização.

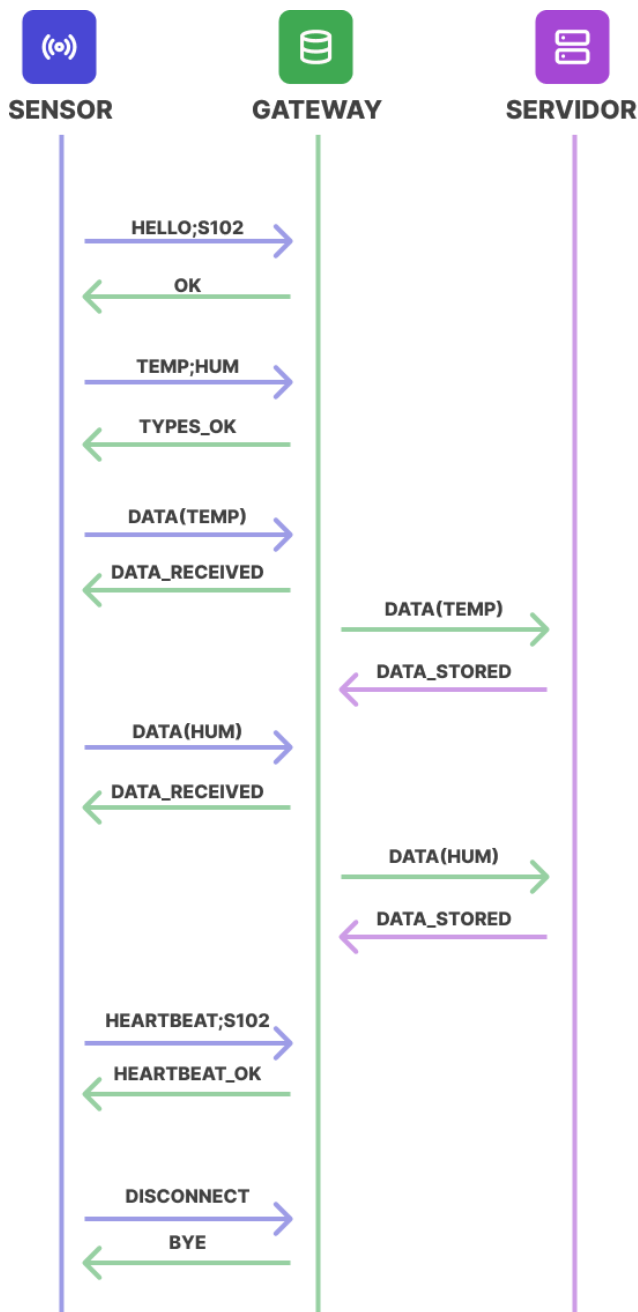
SERVIDOR

O Servidor é responsável por:

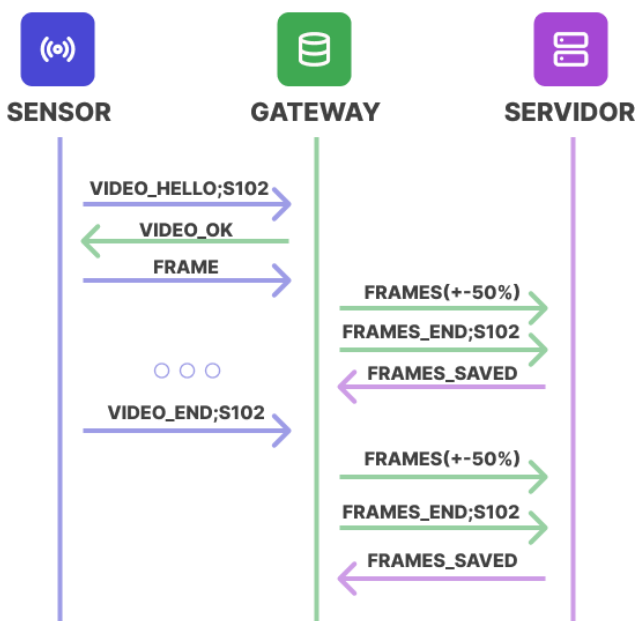
- Receber dados dos gateways
- Armazenar medições ambientais
- Processar informação recebida

Protocolo de Comunicação

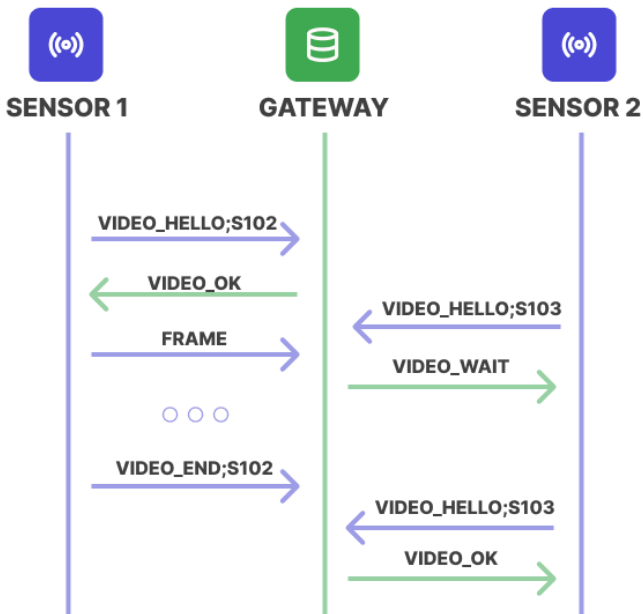
ENVIO DE DADOS



STREAMING DE VIDEO



STREAMING DE VIDEO (2 SENSORES)



Implementação

A implementação foi realizada em C# com sockets, conforme requerido.

Sensor

O sensor:

- Estabelece ligação TCP e UDP com o gateway
- Envia dados periodicamente
- Gera valores aleatórios para simulação
- Executa uma thread paralela para streaming de vídeo

O vídeo é simulado através do envio de arrays de bytes aleatórios, representando frames.

Gateway

O gateway implementa:

Comunicação concorrente

- Threads para múltiplos sensores
- Sincronização com Mutex para ficheiros

Processamento de vídeo

- Recebe frames via UDP
- Extrai header e dados
- Encaminha para o servidor

Otimizações implementadas

- Separação entre receção e envio
- Controlo de concorrência

Servidor

O servidor:

- Recebe dados de múltiplos gateways
- Garante consistência
- Armazena dados por tipo na base de dados

Conclusão

O sistema desenvolvido cumpre os requisitos propostos, permitindo a simulação de uma infraestrutura distribuída de monitorização urbana. A solução implementada evidencia a aplicação de conceitos fundamentais de sistemas distribuídos, nomeadamente a comunicação cliente-servidor, o processamento concorrente e a sincronização de recursos através de mecanismos como mutex, garantindo a consistência dos dados em ambiente concorrente. Para além disso, foi assegurada uma clara separação de responsabilidades entre os diferentes componentes do sistema, contribuindo para uma arquitetura mais organizada, escalável e de fácil manutenção. Adicionalmente, a utilização de uma base de dados relacional permitiu estruturar e persistir a informação de forma eficiente, garantindo integridade dos dados e facilitando o seu acesso e manipulação.